

WYKŁAD 8

Ciąg dalszy z l. dwuwymiarowej dyskretniej

Badanie korelacji między z.l. X i Y

↓
zależności liniowe

$P_X(x_i), P_Y(y_i) \rightarrow$ rozkłady bragowe z.l. X i Y

$$E(X) = \sum x_i \cdot p_X(x_i) ; E(Y) = \sum y_i \cdot p_Y(y_i)$$

$$E(X^2) = \sum x_i^2 \cdot p_X(x_i) ; E(Y^2) = \sum y_i^2 \cdot p_Y(y_i)$$

$$V(X) = E(X^2) - (EX)^2 ; V(Y) = E(Y^2) - (EY)^2$$

Def. Współczynnik KOWARIANCJI

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$$

Tw. prościej liczymy wg. wzoru $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - (EX)(EY)$,

gdzie $E(XY) = \sum_{i,j} x_i \cdot y_j \cdot \underbrace{p(x_i, y_j)}_{p\text{-stwo łączne}} ; \text{cov}(X, Y) \in \mathbb{R}$

Def. Współczynnik korelacji między z.l. X i Y to liczba:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \cdot \sqrt{V(Y)}} ; |\rho(X, Y)| \leq 1$$

Przykład z ostatnich zajęć - kontynuacja

$X \backslash Y$	0	1	2	p_x
-1	0,3	0,2	0,05	0,55
1	0,1	0,15	0,2	0,45
p_y	0,4	0,35	0,25	1

x_i	-1	1
$p(x_i)$	0,55	0,45

y_j	0	1	2
$p(y_j)$	0,4	0,35	0,25

$$EX = -1 \cdot 0,55 + 1 \cdot 0,45 = -0,1$$

$$EY = 0 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,35 + 2 \cdot 0,25 = 0,85$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \cdot 0,55 + 1^2 \cdot 0,45 = 1$$

$$E(Y^2) = 0^2 \cdot 0,4 + 1^2 \cdot 0,35 + 2^2 \cdot 0,25 = 1,35$$

$$V(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 1 - (-0,1)^2 = 0,99$$

$$V(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = 1,35 - (0,85)^2 = 0,6275$$

$$E(XY) = -1 \cdot 0 \cdot 0,3 + (-1) \cdot 1 \cdot 0,2 + (-1) \cdot 2 \cdot 0,05 + 1 \cdot 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 1 \cdot 0,15 + 1 \cdot 2 \cdot 0,2 = 0,25$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - (EX) \cdot (EY) = 0,25 - (-0,1) \cdot (0,85) = 0,335$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \cdot \sqrt{V(Y)}} = \frac{0,335}{\sqrt{0,99} \cdot \sqrt{0,6275}} \approx 0,4250$$

Właściwości wsp. korelacji (dla dowolnych zmiennych dyskretnych lub ciągłych)

1) $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$

2) jeśli a i b są stałymi takimi, że $Y = a + b \cdot X$, to

$$\rho(X, Y) = \begin{cases} 1, & \text{gdy } b > 0 \\ -1, & \text{gdy } b < 0 \end{cases}$$

3) jeśli $|\rho(X, Y)| = 1$, to między z.l. X, Y jest liniowa zależność funkcyjna

Tw. Dla dowolnych z.l. X, Y (dyskretnych ciągłych)

dla dowolnych stałych a, b, c :

$$V(aX + bY + c) = a^2 V(X) + b^2 V(Y) + 2ab \operatorname{cov}(X, Y)$$

Tw. Dla dowolnych z.l. X, Y (dyskretnych, ciągłych),

jeśli z.l. X i Y są niezależne, to:

$$E(XY) = (EX) \cdot (EY) \Rightarrow \operatorname{cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow \rho(X, Y) = 0$$

DWUWYMIAROWA z.l. CIĄGŁA (X, Y)

Def. Dwuwymiarowa z.l. (X, Y) jest ciągła, jeśli jej łączny rozkład n -sta określony jest przez funkcję gęstości łącznej f w następujący sposób:

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy \quad \text{dla } A \subset \mathbb{R}^2$$

Własności:

1) $f(x, y) \geq 0$ dla $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

2) $\iint_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$

Def. Funkcję $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \langle 0, 1 \rangle$ nazywamy dystrybuantą z.l. (X, Y) , jeśli:

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t, s) dt ds, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

UWAGA

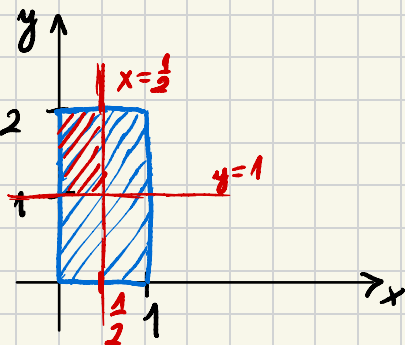
$$f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y) \quad \text{dla punktów } (x, y) \text{ - ciągłości } f$$

Przykład $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} xy, & \text{dla } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{w. p. p.} \end{cases}$

Oblicz $P(X < \frac{1}{2}, Y > 1)$

$$P(X < \frac{1}{2}, Y > 1) = \iint_A f(x, y) dx dy = * 2$$

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < \frac{1}{2}, y > 1\}$$



$$* = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\int_1^2 xy dy \right) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x \cdot \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_1^2 dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3}{2} x dx = \frac{3}{4} \left[x^2 \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{16}$$

Def. Brzegałe gęstości z.l. X, Y dane są następująco:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad \text{dla } x \in \mathbb{R}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \quad \text{dla } y \in \mathbb{R}$$

Def. Mówimy, że ciągłe z.l. X, Y są niezależne $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \text{dla wszystkich } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

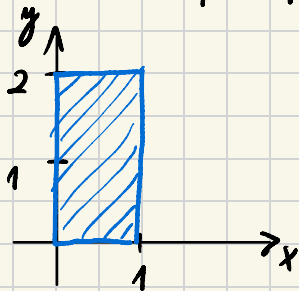
Przykład kontynuacji $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \in \langle 0, 1 \rangle, y \in \langle 0, 2 \rangle \\ 0, & \text{w.p.p.} \end{cases}$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 xy dy =$$

$$= x \cdot \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 = 2x, \text{ dla } x \in \langle 0, 1 \rangle$$

zatem

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & x \in \langle 0, 1 \rangle \\ 0, & \text{w.p.p.} \end{cases}$$



$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 xy dx = y \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}y, \text{ dla } y \in \langle 0, 2 \rangle$$

zatem

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}y, & y \in \langle 0, 2 \rangle \\ 0, & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

Wniosek: z.l. X i Y są niezależne, bo $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

UWAGA obliczanie współczynnika korelacji przebiega

analogicznie w stosunku do rachunków z.l. dyskretnych

z różnicą, że $E(X, Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f(x, y) dx dy,$

$EX, E(X^2), EY, E(Y^2), V(X), V(Y)$ liczymy względem gęstości brzegowych, a pozostałe wzory bez zmian.

Przykład DD na świątka:

$$(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} x+y, & x \in (0, 1), y \in (0, 1) \\ 0, & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

Oblicz $P(X \leq \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{4})$, wyznacz gęstości

brzegowe, czy z.l. X i Y są niezależne (Odp. nie są)

CIAŁGI ZMIENNYCH LOSOWYCH

Wprowadzenie: Niech $X_1, X_2, \dots, X_n$ będą zmiennymi losowymi określonymi na tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω .

Funkcję $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$ nazywamy dystrybuantą wektora losowego $(X_1, \dots, X_n)$ dla dowolnego $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Analogicznie do przypadku dwuwymiarowego definiujemy

$p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - funkcję n -twa Łaplacego w przypadku dyskretnym

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - funkcję gęstości Łaplacego w przypadku ciągłym.

Def. Mówimy, że z.l. $X_1, X_2, \dots, X_n$ są niezależne $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \cdot F_{X_2}(x_2) \cdot \dots \cdot F_{X_n}(x_n) \text{ dla } (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

gdzie

$F_{X_i}(x_i) = P(X_i \leq x_i)$, $x_i \in \mathbb{R}$, jest dystrybuantą brzojowy z.l. X_i

Warunek ten jest równoważny:

- dla przypadku dyskretnego

- dla przypadku ciągłego

gdzie $P_{X_i}(x_i)$ - funkcja p-stwa brąnowego z.l. X_i , $i=1, \dots, n$

$f_{X_i}(x_i)$ - gęstość brąnowa z.l. X_i , $i=1, \dots, n$

Tw. Jeśli $X_1, \dots, X_n$ są dowolnymi (dyskretnymi lub ciągłymi) zmiennymi losowymi $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, to